SIFAT

Python darsi · 4-mavzu

Sonlar va math moduli

Tayyor funksiyalar, yaxlitlash, ildiz va daraja

`import math` `round(3.14159, 2)` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

Tayyor funksiyalar

`abs`, `round`, `min`, `max`, `sum`, `pow`

02

math moduli

`import math`: `sqrt`, `pi`, `factorial`

03

Yaxlitlash

`round`, `floor`, `ceil` va `int` farqi

04

Hayotiy hisoblar

Aylana, avtobuslar, narxlar

01 · Muammo

529 ning ildizi nechchi?

Qo'lda taxmin

```
print(20 * 20)    # 400
print(25 * 25)    # 625
print(23 * 23)    # 529
# uch urinishda topdik...
```

math bilan

```
import math
print(math.sqrt(529))    # 23.0
```

Python'da yuzlab tayyor funksiya bor — hammasini o'zimiz yozib o'tirmaymiz.

import shart emas: 6 ta tayyor funksiya

Modul

```
abs(-12)        # 12
```

Yaxlitlash

```
round(7.6)      # 8
```

Daraja

```
pow(3, 2)       # 9
```

Eng katta

```
max(4, 9, 2)    # 9
```

Eng kichik

```
min(5, -1, 3)   # -1
```

Yig'indi

```
sum([1, 2, 3, 4])  # 10
```

round() — yaxlitlash

```
print(round(7.6))          # 8
print(round(7.4))          # 7
print(round(3.14159, 2))   # 3.14
print(round(2.5))          # 2
print(round(3.5))          # 4
```

round(x)

Eng yaqin butun son

round(x, 2)

Verguldan keyin 2 xona

Teng yarim

Juft songa: 2.5 → 2, 3.5 → 4

min, max va sum ro'yxat bilan

```
baholar = [5, 3, 4, 5]
print(max(baholar))                    # 5
print(min(baholar))                    # 3
print(sum(baholar))                    # 17
print(sum(baholar) / len(baholar))     # 4.25
```

Ro'yxat []

Bir nechta son bitta nomda. Batafsil — 6-darsda.

O'rtacha

Yig'indi ÷ soni: `sum / len`

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Baholar va farqlar

1. `baholar = [4, 5, 3, 5, 4]` ro'yxatini yarating.
2. Eng yuqori va eng past bahoni chiqaring (`max`, `min`).
3. O'rtacha bahoni 2 xonagacha yaxlitlab chiqaring (`round`).
4. 15 va 42 orasidagi farqni manfiy chiqmaydigan qilib hisoblang (`abs`).

Yulduzli topshiriq: `pow(2, 10)` va `2 ** 10` natijalarini solishtiring. Farqi bormi?

03 · math moduli

Modul — tayyor asboblar qutisi

import bilan ulaymiz, nuqta orqali ishlatamiz.

```
import math
```

```
math.sqrt(16)
```

math'dagi eng kerakli asboblar

Funksiya	Misol	Natija
`math.sqrt(x)`	`math.sqrt(81)`	`9.0`
`math.pi`	`math.pi`	`3.1415926535897 93`
`math.ceil(x)`	`math.ceil(2.1)`	`3`
`math.floor(x)`	`math.floor(2.9)`	`2`
`math.factorial(n)`	`math.factorial(4)`	`24`
`math.pow(x, y)`	`math.pow(2, 3)`	`8.0`

`math.sqrt` va `math.pow` doim **float** qaytaradi: 9 emas, 9.0.

Yaxlitlashning 4 yo'li

Son	int()	round()	math.floor()	math.ceil()
2.1	2	2	2	3
2.5	2	2	2	3
2.7	2	3	2	3
-2.5	-2	-2	-3	-2

`int` — kasrni kesadi, `floor` — pastga, `ceil` — yuqoriga, `round` — eng yaqiniga.

Ildiz, daraja, faktorial

```
import math
print(math.sqrt(25))        # 5.0
print(2 ** 10)              # 1024
print(pow(2, 10))           # 1024
print(25 ** 0.5)            # 5.0
print(math.factorial(5))    # 120
```

sqrt — kvadrat ildiz

Natija doim float

**** va pow**

Bir xil ish qiladi

factorial

5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5

Diqqat: kasr sonlar aniq emas

Kutilmagan natija

```
print(0.1 + 0.2)          # 0.30000000000000004
print(0.1 + 0.2 == 0.3)   # False
```

Yechim

```
print(round(0.1 + 0.2, 2))   # 0.3
```

Kompyuter kasrni ikkilik sanoqda saqlaydi — kichik xato bo'ladi. Pul hisobida `round()` ishlating.

Aylana: uzunlik va yuza

Kod

```
import math
r = 5
uzunlik = 2 * math.pi * r
yuza = math.pi * r ** 2
print(round(uzunlik, 2))
print(round(yuza, 2))
```

Ekranda

```
31.42
78.54
```

Formulalar: uzunlik — $2\pi r$, yuza — πr^2. `math.pi` aniqroq: 3.14 emas.

Nechta avtobus kerak?

```
import math
oquvchilar = 47
joy = 20
print(oquvchilar / joy)                # 2.35
print(math.ceil(oquvchilar / joy))     # 3
```

2.35 ta avtobus?

Yarim avtobus bo'lmaydi — yuqoriga yaxlitlaymiz

math.ceil

Har doim yuqoriga: 2.35 → 3

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Geometriya

1. Kvadrat yuzasi 144 — tomonini toping (`math.sqrt`).
2. Radiusi 3 bo'lgan aylana yuzasini 2 xonagacha hisoblang.
3. 100 ta daftar qutilarga 12 tadan joylanadi: nechta quti kerak? (`math.ceil`)
4. 5! ni `math.factorial` bilan hisoblang.

Yulduzli topshiriq: to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 9 va 12. Gipotenuzani toping: $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Taksi narxi

Kod

```
import math
km = float(input("Masofa (km): "))
narx = 5000 + km * 2500
narx = math.ceil(narx / 1000) * 1000
print(f"To'lov: {narx} so'm")
```

```
Masofa (km): 7.3
To'lov: 24000 so'm
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Kutish vaqtini so'rang: har daqiqasi 500 so'm.
2. 10% chegirma bilan narxni ham ko'rsating.
3. Narxni dollarda chiqaring (kurs 12750, 2 xona).
4. Hammasini chek ko'rinishida chiqaring.

05 · Viktorina

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
print(abs(-7) + 3)
```

2-savol

```
print(round(4.5))
```

3-savol

```
import math
print(math.ceil(4.1))
```

4-savol

```
print(max(3, 8, 1))
```

5-savol

```
import math
print(math.sqrt(49))
```

6-savol

```
print(int(-3.7))
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`10`

`abs(-7)` — 7, keyin 7 + 3.

2-savol

`4`

Teng yarim — juft songa.

3-savol

`5`

`ceil` — doim yuqoriga.

4-savol

`8`

Eng kattasi — 8.

5-savol

`7.0`

`sqrt` doim float beradi.

6-savol

`-3`

`int()` kasrni kesadi.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `abs`, `round`, `min`, `max`, `sum`, `pow` — import shart emas
- `import math`: `sqrt`, `pi`, `ceil`, `floor`, `factorial`
- `round(2.5)` → 2: teng yarim juft songa
- `math.ceil` — yuqoriga, `math.floor` — pastga

Uyga vazifa

1. Aylana: uzunlik va yuza (r = 7)
2. Uchburchak: gipotenuza, perimetr, yuza
3. Narxni mingga yaxlitlash
4. Chegirma: 20%
5. Baholar: o'rtacha va yaxlitlash

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?